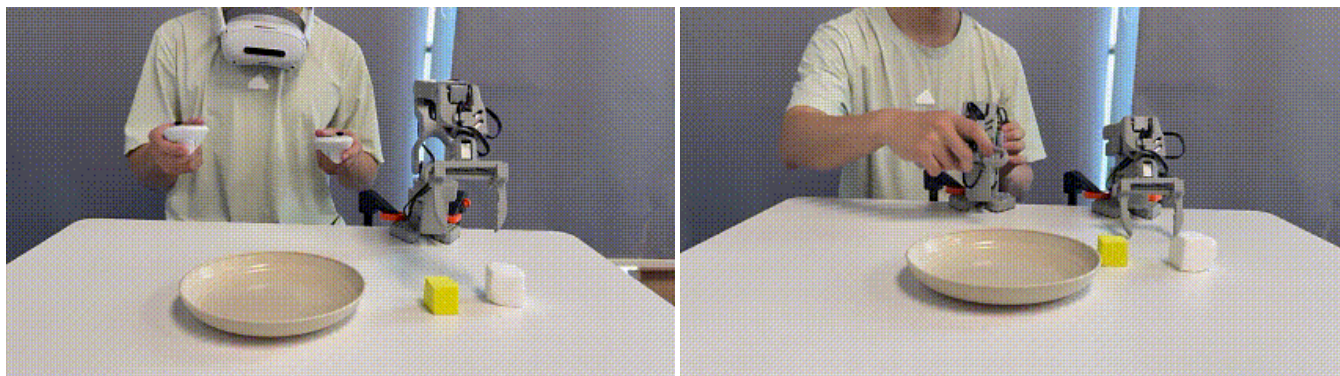


Unitree XR Teleoperate

UNITREE

UniArm 机械臂遥操作与数据采集框架



(动图)

* 概述

Unitree XR Teleoperate 是一个轻量化的 UniArm 机械臂遥操作框架，支持三种控制模式与标准化数据采集，采集数据可无缝对接 [unitree_lerobot](#) 进行模仿学习训练与部署。

核心功能：

- 🎮 遥操作控制 — VR 手柄 / 键盘 / 主从臂三种模式实时控制 UniArm
- 📦 数据采集 — 固定频率录制关节角度与相机图像，输出标准格式数据集
- 🔗 训练对接 — 采集数据可直接用于 [unitree_lerobot](#) 模仿学习训练

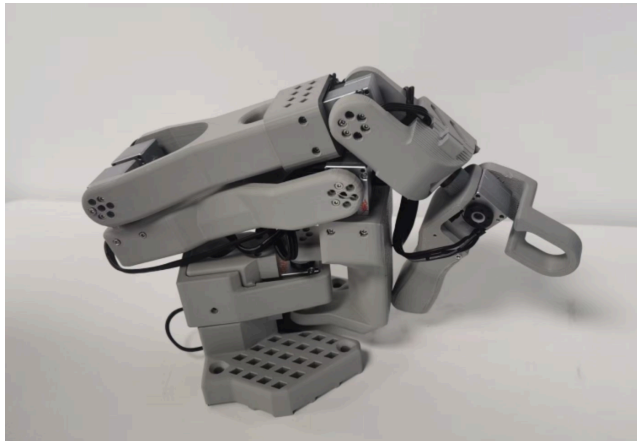
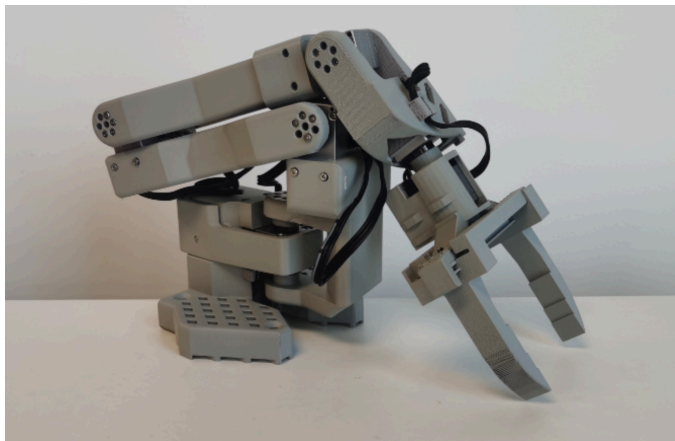
完整流程：

硬件准备 → 校准 → 配置环境 → 遥操作 & 数据采集 → 训练 → 部署

🔧 硬件准备

UniArm 机械臂的BOM 清单、组装指南、与 3D 打印文件请参考：

👉 [unitree_uniarm_hardware](#)



📦 配置环境

1. 克隆仓库

```
git clone https://github.com/AnranWang-1/uniarm-z0.git
cd uniarm-Z0
```

2. 安装依赖

该脚本当前会默认安装包含VR模式相关依赖的全部依赖：

```
bash setup.sh
```

3. VR环境配置

如果需要使用VR遥操还需要进行下面的步骤才可以正常使用。

VR 手柄模式需要安装 xrobotoolkit SDK，请参考 [xrobotoolkit 文档](#) 进行配置。

大致过程：

3.1 安装 XRoboToolkit-PC-Service

```
wget https://github.com/XR-Robotics/XRoboToolkit-PC-Service/releases/download/v1.0.0/XRoboToolkit_PC_Service_1.0.0_ubuntu_22.04_amd64.deb

sudo dpkg -i XRoboToolkit_PC_Service_1.0.0_ubuntu_22.04_amd64.deb
```

3.2 安装 Pico 客户端

- 下载 APK: <https://github.com/XR-Robotics/XRoboToolkit-Unity-Client/releases/download/v1.1.1/XRoboToolkit-PICO-1.1.1.apk>

- 将 Pico 连接电脑，把 APK 拖入 Pico Download 文件夹
- 在 Pico 中安装 APK

可以在资源库中找到 XRoboToolkit app。

遥操作

1. 检查端口

```
conda activate uniarm
# 查看串口设备
python teleop/scripts/check_port_all.py
```

如果串口权限不足：

```
sudo chmod 777 /dev/ttyACM*
```

2. 校准

首次使用或更换电机后，需要对机械臂进行校准：

```
python teleop/scripts/calibrate_uniarm.py --port /dev/ttyACM1 --id follower
python teleop/scripts/calibrate_uniarm.py --port /dev/ttyACM0 --id leader
```

请根据自己查找到的端口修改--port参数，校准数据保存在 `~/.cache/unitree/calibration/` 目录下。

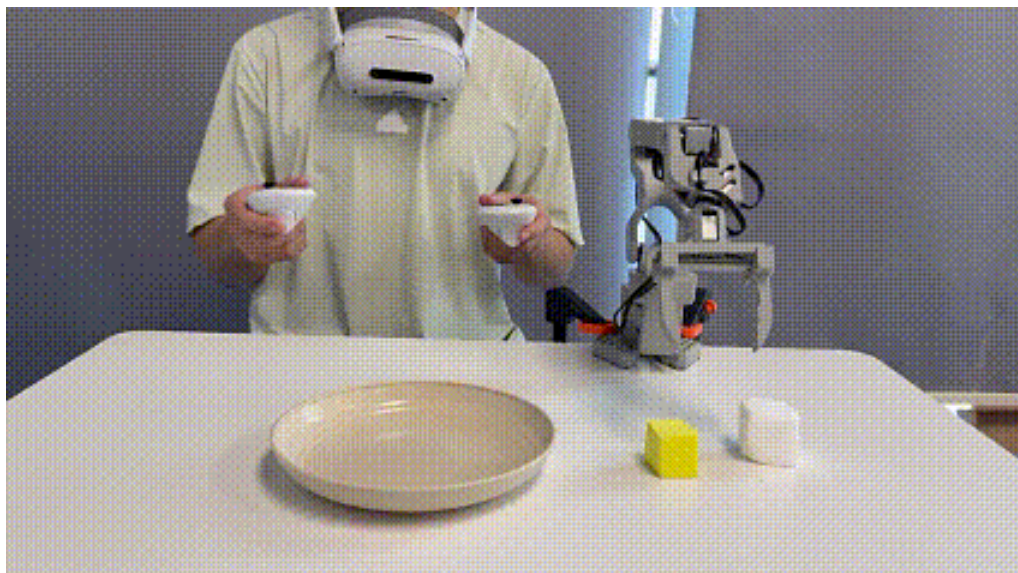
 **未校准将无法正常使用机械臂！** 校准前请确保机械臂已正确组装并通电。

3. 修改配置文件

默认配置保存在 `teleop/teleop_config.yaml`，可直接修改，也可通过命令行参数覆盖，详见[参数说明](#)。

4. 启动遥操作

4.1 VR 手柄模式



(动图)

```
python teleop/teleop.py -i vr
```

VR 头戴打开 XRoboToolkit app，输入 PC 端IP，点击连接，勾选控制面板中的 controller、send；电脑端打 XRoboToolkit-PC-Service软件，按住侧建即可开始遥操作。

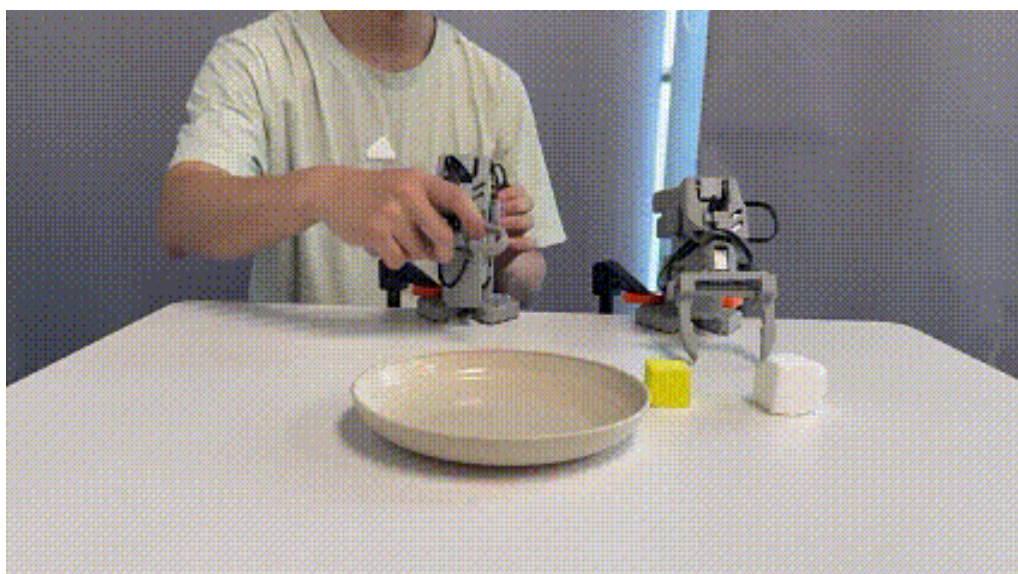
4.2 键盘模式

启动之后按住某个方向机械臂会对应缓慢移动。

```
python teleop/teleop.py -i keyboard
```

具体操控机械臂的按键会在终端中说明，也可以在代码中查看。

4.3 主从遥操模式



(动图)

使用另一条 **UniArm** 作为主臂，直接映射关节角度：

```
python teleop/teleop.py -i leader --port /dev/ttyACM1 --leader-port /dev/ttyACM2
```

主臂处于零阻尼模式，直接跟随关节角度到从臂。

数据采集

添加 **--record** 即可在遥操作过程中录制数据：

```
python teleop/teleop.py -i vr --record --task-dir ./data/pick_place --task-goal "pick up the cup"
```

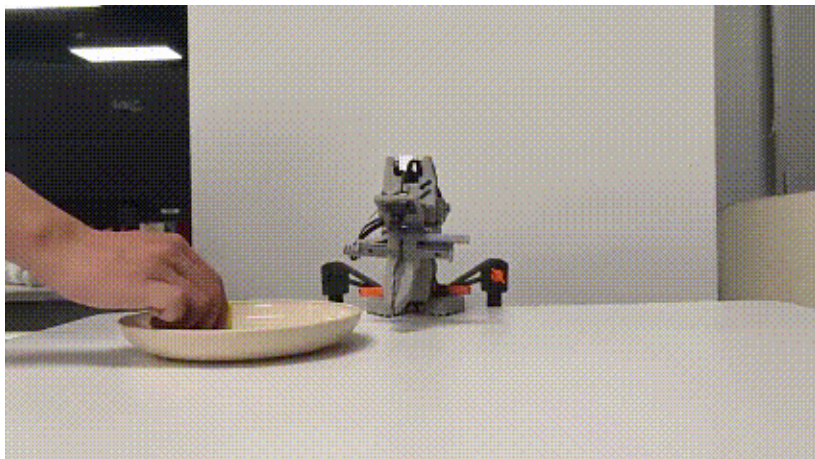
参数说明

以下是 **teleop.py** 支持的命令行参数及其说明：

- **--input, -i**: 输入源模式，可选值：**vr** (VR 手柄)、**keyboard** (键盘)、**leader** (主从臂)。默认值：**vr**。
- **--port, -p**: 从臂串口端口。默认值：**/dev/ttyACM1**。
- **--leader-port**: 主臂串口端口，仅在主从模式下使用。默认值：**/dev/ttyACM2**。
- **--urdf**: URDF 文件路径。默认值：**assets/urdf_v0.7/urdf/urdf_v0.7.urdf**。
- **--mesh-dir**: 网格目录路径。默认值：**assets/urdf_v0.7/urdf/**。
- **--cameras, -c**: 相机配置，格式为 **name:id**，例如 **head:0 wrist:2**。可以指定多个。
- **--no-camera**: 禁用相机显示。默认不启用。
- **--record, -r**: 启用数据录制。默认不启用。
- **--task-dir**: 录制数据目录。默认值：**./data/teleop**。
- **--task-goal**: 任务目标描述。默认值：空字符串。
- **--record-hz**: 录制频率 (Hz)。默认值：**50**。
- **--meshcat**: 启用 Meshcat 可视化。默认不启用。
- **--vr-scale**: VR 增量缩放因子。默认值：**1.2**。

训练部署

采集的数据可直接用于 **unitree_lerobot** 的模仿学习训练与部署，详见 [unitree_lerobot 文档](#)。



(动图)

🎉 致谢

- [lerobot](#) — 开源机器人模仿学习框架，提供数据采集、训练和部署的完整工具链
- [SO-ARM100](#) — 开源机械臂硬件设计与组装指南，作为 UniArm 硬件参考
- [xr_teleoperate](#) — Unitree XR 遥操作框架，提供了多种控制模式和数据采集功能
- [unitree_lerobot](#) — Unitree 基于 LeRobot 的模仿学习实现，用于训练和部署机器人策略

许可证

本项目采用 Apache License 2.0 许可证 - 详见 [LICENSE](#) 文件。